

GUÍA MAESTRA DE RESOLUCIÓN EN EXAMEN

Cómo Construir la Solución Completa desde una Hoja de Cálculo en Blanco o Cuaderno

Método de la Rigidez Directa en Armaduras Planas (2D)

Asignatura: Análisis Estructural II · Cátedra: Ing. Ulianov Cuba Valencia

Basado en el libro oficial EXCEL CORREGIDO CUBA ULIANOV LUN 05 10.xlsx y los apuntes de cuaderno

Resumen

Esta guía técnica y pedagógica fue diseñada para responder a la indicación del profesor: “En el examen no se usará ninguna plantilla prehecha; el estudiante debe construir el análisis en una hoja de Excel totalmente en blanco o a mano en el cuaderno”. Se explica paso a paso, cuadro por cuadro, qué colocar en cada columna y fila, cuáles son las fórmulas exactas nativas de Excel en español e inglés para automatizar el cálculo sin cometer errores humanos, cómo trasladar las matrices locales a la matriz global sin confusiones, cómo invertir la submatriz y calcular reacciones, y cómo determinar los esfuerzos axiales finales con su verificación de equilibrio estático. Incluye el ejercicio resuelto en clase del lunes 05/10 (4 nudos, 5 barras) con todos sus números verificados celda por celda.

Índice

1. Estrategia de Examen: Por Qué Empezar en Blanco y Cómo Dominarlo	3
2. Mapa de Ruta: Los 10 Cuadros Canónicos	3
3. PASO 1: TABLA 1 — Geometría y Propiedades de Barras	4
3.1. Estructura del Cuadro	4
3.2. Instrucciones para Cuaderno (Cálculo a Mano)	4
3.3. Automatización en Hoja de Excel en Blanco	4
4. PASO 2: TABLA 2 — Conectividad y Grados de Libertad	4
4.1. Estructura del Cuadro	4
4.2. Automatización en Excel en Blanco	5
5. PASO 3: TABLA 3 — Matrices Locales de Rigidez de cada Barra (k_m)	6
5.1. Fórmula Matricial Local de 4×4	6
5.2. Formulación en Excel en Blanco	6
6. PASO 3.1: Matriz Expandida de cada Barra (K_m) ($N \times N$)	6
6.1. ¿Qué es y Para Qué Sirve?	6
7. PASO 4: TABLA 4 — Matriz Global de Rigidez (K_{armadura})	8
7.1. Ensamble de la Matriz de la Estructura	8
8. PASOS 5, 6 y 7: Vectores Globales $\{C\}$, $\{D\}$ y Ecuación General	8
8.1. Paso 5: Vector Global de Cargas Externas $\{C\}$	8
8.2. Paso 6: Vector Global de Desplazamientos $\{D\}$	8
8.3. Paso 7: Ecuación Matricial Global	8
9. PASO 8: Ecuación Reducida y Cálculo de Desplazamientos $\{D_{\text{lib}}\}$	9
9.1. Partición de la Matriz: La Submatriz $[K_{11}]$	9
9.2. ¿Cómo Extraer $[K_{11}]$ en Cuaderno y en Excel en Blanco?	9
9.3. Inversión y Multiplicación Matricial en Excel	9
10. PASO 9: Ecuación Reducida y Cálculo de Reacciones $\{R\}$	9
10.1. Formulación de Reacciones	9

11.PASO 10: Vector Total y Cálculo de Fuerzas Axiales en Barras (F_m)	11
11.1. Paso 10: Vector Total de Desplazamientos	11
11.2. Paso 10.1: Fórmula Maestra de Fuerzas Axiales	11
11.3. Automatización en Excel en Blanco	11
12.EJEMPLO NUMÉRICO RESUELTO DE CÁTEDRA (Lunes 05/10)	12
12.1. Datos de Entrada de la Armadura (4 Nudos, 5 Barras)	12
12.2. Tabla 1 Resuelta: Geometría y Rigidez de las 5 Barras	12
12.3. Resultados Calculados: Desplazamientos Nocales	12
12.4. Resultados Calculados: Reacciones en Apoyos y Verificación de Equilibrio	12
12.5. Resultados Calculados: Fuerzas Axiales en las 5 Barras	12
13.Hoja de Trucos de Teclado y Fórmulas para el Examen	13

1. Estrategia de Examen: Por Qué Empezar en Blanco y Cómo Dominarlo

Cuando el Ing. Ulianov Cuba Valencia indica que no se permitirá usar plantillas prediseñadas, el objetivo pedagógico es evaluar si el estudiante comprende la **arquitectura matricial del método de rigidez**:

1. **Comprensión del flujo de datos:** La geometría define los cosenos directores; los cosenos definen las matrices locales k_m ; las condiciones de frontera definen la partición entre grados de libertad libres y restringidos; la inversión resuelve los desplazamientos; y los desplazamientos devuelven las reacciones y fuerzas axiales.
2. **Cero dependencia de macros o formatos complejos:** Todo el método se puede resolver en Excel estándar usando solo **6 funciones básicas**: RAIZ, MINVERSA, MMULT, INDICE, COINCIDIR y BUSCARV.
3. **Velocidad de ejecución:** Con el orden presentado en este manual, armar el modelo completo desde una hoja en blanco toma entre **12 y 18 minutos**.

Regla de Oro de la Cátedra Ulianov

En todo análisis matricial por rigidez directa:

- Cada nudo plano tiene **2 grados de libertad**: u_x (horizontal) y u_y (vertical). Si la armadura tiene j nudos, la matriz global de la armadura tiene dimensión $(2j \times 2j)$.
- La diagonal principal de la matriz global de rigidez $[K_{\text{armadura}}]$ **SIEMPRE debe contener valores estrictamente POSITIVOS** ($K_{ii} > 0$). Si aparece un valor cero o negativo en un nudo activo, hay un error de signos en la matriz local o la estructura es un mecanismo inestable.
- En los apoyos restringidos, el desplazamiento nodal es nulo ($D = 0$). En los nudos libres, el desplazamiento es una incógnita ($D \neq 0$) y la carga externa es conocida.

2. Mapa de Ruta: Los 10 Cuadros Canónicos

El desarrollo se organiza en **10 cuadros estructurados** en orden estrictamente secuencial:

Cuadro	Nombre Oficial	Propósito y Contenido Clave	Fórmula Principal
1	Tabla Geometría y Rigidez	$\Delta X, \Delta Y, L, C_x, C_y, A, E, AE/L$ para cada barra.	$L = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}, C_x = \Delta X/L$
2	Conectividad y GDL	Nudos inicio y fin con sus 4 grados de libertad ($u_{ix}, u_{iy}, u_{jx}, u_{jy}$).	=Ü"&Nudo&"X"
3	Matrices Locales k_m (4×4)	Rigidez local de cada barra con plantilla simétrica de cosenos.	$(AE/L) \cdot [C \cdot C^T]$
3.1	Matrices Expandidas K_m	Mapeo de la matriz local 4×4 al tamaño global ($2j \times 2j$).	INDICE + COINCIDIR
4	Matriz Global K_{armadura}	Ensamble general sumando término a término todas las matrices expandidas.	$\sum_{m=1}^b K_m$ (Diagonal positiva)
5	Vector Global de Cargas $\{C\}$	Cargas nodales externas conocidas y reacciones simbólicas en apoyos.	Cargas aplicadas en Kgf
6	Vector de Desplazamientos $\{D\}$	Desplazamientos libres incógnitas y restricciones ($D = 0$ en apoyos).	$D = 0$ en restricciones
7	Ecuación Matricial Global	Planteamiento general de equilibrio $\{C\} = [K_{\text{armadura}}] \cdot \{D\}$.	Formato didáctico
8	Ecuación Reducida $[K_{11}]$	Submatriz de grados libres e inversión para hallar $\{D_{\text{lib}}\}$.	$\{D_{\text{lib}}\} = [K_{11}]^{-1} \{C_{\text{lib}}\}$
9	Ecuación de Reacciones $[K_{21}]$	Multiplicación de filas restringidas por desplazamientos libres $\{R\}$.	$\{R\} = [K_{21}] \{D_{\text{lib}}\}$
10	Vector Total y Fuerzas F_m	Desplazamientos totales y cálculo del esfuerzo axial en cada barra.	$F_m = \frac{AE}{L} [-C_x, -C_y, C_x, C_y] \{D_m\}$

3. PASO 1: TABLA 1 — Geometría y Propiedades de Barras

3.1. Estructura del Cuadro

Este es el primer cuadro que debes trazar tanto en la hoja de Excel en blanco como en el cuaderno:

Barra	Inicio		Fin		ΔX	ΔY	L	C_x	C_y	A	E	AE/L
#	X_i	Y_i	X_f	Y_f	(cm)	(cm)	(cm)	(adim)	(adim)	(cm ²)	(Kgf/cm ²)	(Kgf/cm)
1	x_1	y_1	x_2	y_2	$x_f - x_i$	$y_f - y_i$	$\sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$	$\Delta X/L$	$\Delta Y/L$	A_1	E_1	$(A \cdot E)/L$
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

3.2. Instrucciones para Cuaderno (Cálculo a Mano)

- Define de forma clara el **Nudo Inicio** (i) y el **Nudo Fin** (j) de cada barra y dibuja una pequeña flecha sobre la barra que apunte de $i \rightarrow j$. Esa flecha define tu eje local $+x'$.
- Anota las coordenadas en centímetros (X horizontal positivo hacia la derecha, Y vertical positivo hacia arriba).
- Calcula los incrementos:

$$\Delta X = X_f - X_i \quad (\text{Fin menos Inicio})$$

$$\Delta Y = Y_f - Y_i \quad (\text{Fin menos Inicio})$$

¡OJO con los signos!: Si la barra va hacia la izquierda, ΔX es negativo. Si baja, ΔY es negativo.

- Calcula la longitud por Pitágoras: $L = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$.
- Calcula los cosenos directores conservando estrictamente el signo de Δ :

$$C_x = \frac{\Delta X}{L}, \quad C_y = \frac{\Delta Y}{L}$$

Comprobación inmediata: Siempre debe cumplirse que $C_x^2 + C_y^2 = 1,000$.

- Calcula la rigidez axial de la barra: $\frac{AE}{L} = \frac{A \cdot E}{L}$.

3.3. Automatización en Hoja de Excel en Blanco

Ubica la tabla a partir de la celda **B5**:

Fórmulas Nativas de Excel para la Tabla 1

Supongamos que la fila de la Barra 1 está en la fila 6:

- Columna F (ΔX)**: =D6 - B6 (o en inglés =D6-B6)
- Columna G (ΔY)**: =E6 - C6
- Columna H (Longitud L)**: =RAIZ(F6^2 + G6^2) (Inglés: =SQRT(F6^2 + G6^2))
- Columna J (C_x)**: =F6 / H6
- Columna K (C_y)**: =G6 / H6
- Columna N (AE/L)**: =(L6 * M6) / H6 (donde L6 es A y M6 es E)

Tip de velocidad: Escribe las fórmulas solo en la primera barra (fila 6) y luego haz doble clic en la esquina inferior derecha de la celda para arrastrar hacia abajo para todas las barras.

4. PASO 2: TABLA 2 — Conectividad y Grados de Libertad

4.1. Estructura del Cuadro

Este cuadro asocia cada barra con los nombres simbólicos de sus 4 grados de libertad:

Barra	Nudo Inicio	u_{ini_x}	u_{ini_y}	Nudo Fin	u_{fin_x}	u_{fin_y}
1	1	U1X	U1Y	2	U2X	U2Y
2	2	U2X	U2Y	3	U3X	U3Y
3	3	U3X	U3Y	1	U1X	U1Y

4.2. Automatización en Excel en Blanco

Para evitar escribir a mano “U1X”, “U1Y”, etc., usa la concatenación de Excel:

Fórmulas de Concatenación Automática

Si el Nudo Inicio está en la celda **C17** y el Nudo Fin en **F17**:

- u_{ini_x} : =SI(C17=,, Ü"& C17 & "X") (Inglés: =IF(C17=,, Ü"&C17&"X"))
- u_{ini_y} : =SI(C17=,, Ü"& C17 & "Y")
- u_{fin_x} : =SI(F17=,, Ü"& F17 & "X")
- u_{fin_y} : =SI(F17=,, Ü"& F17 & "Y")

Esto genera automáticamente los encabezados que servirán para indexar las matrices.

5. PASO 3: TABLA 3 — Matrices Locales de Rigidez de cada Barra (k_m)

5.1. Fórmula Matricial Local de 4×4

Cada barra m que conecta el nudo i con el nudo j tiene una matriz de rigidez local 4×4 en coordenadas globales dada por:

$$k_m = \left(\frac{AE}{L} \right)_m \begin{bmatrix} C_x^2 & C_x C_y & -C_x^2 & -C_x C_y \\ C_x C_y & C_y^2 & -C_x C_y & -C_y^2 \\ -C_x^2 & -C_x C_y & C_x^2 & C_x C_y \\ -C_x C_y & -C_y^2 & C_x C_y & C_y^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{ix} \\ \leftarrow u_{iy} \\ \leftarrow u_{jx} \\ \leftarrow u_{jy} \end{matrix}$$

Los encabezados de las columnas son exactamente los mismos: $[u_{ix}, u_{iy}, u_{jx}, u_{jy}]$.

Patrón Mnemotécnico para el Cuaderno (¡Fácil de Memorizar!)

Observa la estructura de signos de la matriz de cosenos:

1. El bloque superior izquierdo (2×2) es **POSITIVO**: $\begin{bmatrix} C_x^2 & C_x C_y \\ C_x C_y & C_y^2 \end{bmatrix}$.
2. El bloque superior derecho (2×2) es **NEGATIVO**: $\begin{bmatrix} -C_x^2 & -C_x C_y \\ -C_x C_y & -C_y^2 \end{bmatrix}$.
3. El bloque inferior izquierdo (2×2) es **NEGATIVO**: $\begin{bmatrix} -C_x^2 & -C_x C_y \\ -C_x C_y & -C_y^2 \end{bmatrix}$.
4. El bloque inferior derecho (2×2) es **POSITIVO**: $\begin{bmatrix} C_x^2 & C_x C_y \\ C_x C_y & C_y^2 \end{bmatrix}$.

¡Los cuatro términos del bloque se repiten con signo invertido en las esquinas cruzadas!

5.2. Formulación en Excel en Blanco

Para la Barra 1 (con AE/L en N6, C_x en J6, C_y en K6):

$k_1 =$	U1X	U1Y	U2X	U2Y
U1X	=N6*J6*J6	=N6*J6*K6	=-N6*J6*J6	=-N6*J6*K6
U1Y	=N6*J6*K6	=N6*K6*K6	=-N6*J6*K6	=-N6*K6*K6
U2X	=-N6*J6*J6	=-N6*J6*K6	=N6*J6*J6	=N6*J6*K6
U2Y	=-N6*J6*K6	=-N6*K6*K6	=N6*J6*K6	=N6*K6*K6

6. PASO 3.1: Matriz Expandida de cada Barra (K_m) ($N \times N$)

6.1. ¿Qué es y Para Qué Sirve?

La armadura tiene j nudos y por lo tanto $2j$ grados de libertad en total. Para poder sumar las matrices de rigidez de todas las barras, cada matriz local 4×4 debe “expandirse” a una matriz de tamaño $(2j \times 2j)$ colocando los 16 valores en sus casillas correspondientes y rellenando con ceros todas las demás casillas.

El Truco Secreto del Ing. Ulianov: Ensamble Automático en 1 Segundo

En lugar de copiar y pegar a mano los valores de la 4×4 en la matriz grande (lo que genera errores fatales de examen), el Ing. Ulianov utiliza la siguiente fórmula en la esquina superior izquierda de la matriz expandida:

Fórmula en Español:

=SI.ERROR(INDICE(\$B\$28:\$E\$31, COINCIDIR(\$N34, \$B\$27:\$E\$27, 0), COINCIDIR(B\$33, \$B\$27:\$E\$27, 0)), 0)

Fórmula en Inglés:

=IFERROR(INDEX(\$B\$28:\$E\$31, MATCH(\$N34, \$B\$27:\$E\$27, 0), MATCH(B\$33, \$B\$27:\$E\$27, 0)), 0)

¿Cómo funciona esta fórmula mágica?:

- $B_{28:E_{31}}$ es el rango de la matriz 4×4 local.
- $B_{27:E_{27}}$ son los 4 encabezados de la matriz 4×4 (ej. $U1X$, $U1Y$, $U2X$, $U2Y$).
- N_{34} es el nombre del GDL de la **fila actual** de la matriz grande.
- B_{33} es el nombre del GDL de la **columna actual** de la matriz grande.
- Si el grado de libertad existe en la barra, busca el valor exacto del cruce fila/columna; si no existe, la función $SI.ERROR$ pone un 0.

¡Solo escribes la fórmula en la celda B34 y la arrastras por toda la cuadrícula de 8×8 o 12×12 !
¡La matriz se arma sola!

7. PASO 4: TABLA 4 — Matriz Global de Rigidez (K_{armadura})

7.1. Ensamble de la Matriz de la Estructura

La matriz global de rigidez se obtiene sumando celda por celda las matrices expandidas de todas las barras:

$$[K_{\text{armadura}}] = [K_1] + [K_2] + [K_3] + \dots + [K_b]$$

En Excel, en la celda correspondiente al cruce (Fila U1X, Columna U1X):

$$=B34 + B55 + B76 + B97 + B118 \quad (\text{Suma de las celdas B de cada } K_m)$$

Se arrastra a toda la matriz ($2j \times 2j$).

¡Comprobaciones Salva-Vidas de Cátedra!

1. **Diagonal Principal Estrictamente Positiva:** Revisa las celdas $K_{11}, K_{22}, K_{33}, \dots$:

$$K(U1X, U1X) > 0, \quad K(U1Y, U1Y) > 0, \quad K(U2X, U2X) > 0, \dots$$

¡Si ves algún número negativo o cero en un nudo activo, DETENTE! Hay un error de suma o signos en el Paso 1 o 3.

2. **Simetría Exacta:** El valor de la fila i , columna j debe ser idéntico al de la fila j , columna i ($K_{ij} = K_{ji}$).

8. PASOS 5, 6 y 7: Vectores Globales $\{C\}$, $\{D\}$ y Ecuación General

8.1. Paso 5: Vector Global de Cargas Externas $\{C\}$

Construye una columna con los grados de libertad $[U1X, U1Y, U2X, U2Y, \dots]^T$:

- Si en el nudo actúa una fuerza externa puntual conocida, anota su valor en Kgf con signo:
 - Horizontal a la derecha: (+) | Horizontal a la izquierda: (-).
 - Vertical hacia arriba: (+) | Vertical hacia abajo (gravedad): (-).
- Si el nudo no tiene carga ni apoyo, anota **0**.
- Si el nudo es un apoyo donde se generará una reacción desconocida, déjalo indicado con texto (ej. $C_{1X}, C_{1Y}, R_{2Y} \dots$).

8.2. Paso 6: Vector Global de Desplazamientos $\{D\}$

Construye la columna paralela de desplazamientos:

- **Apoyo Fijo (Articulación):** Restringe desplazamientos horizontal y vertical:

$$D_x = 0, \quad D_y = 0$$

- **Apoyo Móvil / Rodillo en Y (plano horizontal):** Restringe el movimiento vertical pero permite el horizontal:

$$D_y = 0, \quad D_x = \text{Incógnita libre (amarillo)}$$

- **Apoyo Móvil / Rodillo en X (plano vertical):** Restringe el movimiento horizontal:

$$D_x = 0, \quad D_y = \text{Incógnita libre (amarillo)}$$

- **Nudo Libre:** Ambos desplazamientos son incógnitas:

$$D_x = \text{Incógnita}, \quad D_y = \text{Incógnita}$$

8.3. Paso 7: Ecuación Matricial Global

Se representa la ecuación canónica:

$$\begin{Bmatrix} C_{1X} \\ C_{1Y} \\ C_{2X} \\ \vdots \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & \dots & K_{1n} \\ K_{21} & K_{22} & \dots & K_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{n1} & K_{n2} & \dots & K_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} D_{1X} \\ D_{1Y} \\ D_{2X} \\ \vdots \end{Bmatrix}$$

9. PASO 8: Ecuación Reducida y Cálculo de Desplazamientos $\{D_{\text{lib}}\}$

9.1. Partición de la Matriz: La Submatriz $[K_{11}]$

Para resolver el sistema, separamos los grados de libertad **libres** ($D \neq 0$) de los **restringidos** ($D = 0$):

$$\begin{Bmatrix} C_{\text{lib}} \\ R_{\text{apoyos}} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} D_{\text{lib}} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Como los desplazamientos en los apoyos son 0, el producto por K_{12} se anula, resultando la **ecuación reducida de desplazamientos**:

$$\{C_{\text{lib}}\} = [K_{11}] \cdot \{D_{\text{lib}}\}$$

9.2. ¿Cómo Extraer $[K_{11}]$ en Cuaderno y en Excel en Blanco?

- **En el Cuaderno:** Toma tu matriz $[K_{\text{armadura}}]$. Con un lápiz, **tacha** todas las filas y columnas donde el desplazamiento sea 0 (apoyos). La cuadrícula que sobrevive es tu submatriz $[K_{11}]$, y las cargas conocidas correspondientes forman $\{C_{\text{lib}}\}$.
- **En Excel en Blanco:** Selecciona las filas y columnas vivas vinculándolas directamente (ej. =B196).

9.3. Inversión y Multiplicación Matricial en Excel

Fórmulas Clave de Inversión y Solución

Supongamos que $[K_{11}]$ es una submatriz de 3×3 ubicada en el rango **B257:D259**, y las cargas conocidas $\{C_{\text{lib}}\}$ están en **A257:A259**:

1. Cálculo de la Matriz Inversa $[K_{11}]^{-1}$:

- Selecciona un bloque vacío de 3×3 (ej. **F257:H259**).
- Escribe: =MINVERSA(B257:D259) (En inglés: =MINVERSE(B257:D259)).
- Si tienes Excel moderno, presiona **Enter**. Si tienes Excel antiguo, presiona **Ctrl + Shift + Enter**.

2. Cálculo de los Desplazamientos $\{D_{\text{lib}}\} = [K_{11}]^{-1} \cdot \{C_{\text{lib}}\}$:

- Selecciona una columna de 3×1 (ej. **J257:J259**).
- Escribe: =MMULT(F257:H259, A257:A259) (En inglés: =MMULT(F257:H259, A257:A259)).
- Presiona **Enter**. ¡Los valores obtenidos son los desplazamientos reales de la armadura en **centímetros (cm)**!

10. PASO 9: Ecuación Reducida y Cálculo de Reacciones $\{R\}$

10.1. Formulación de Reacciones

Una vez conocidos los desplazamientos libres $\{D_{\text{lib}}\}$, las reacciones en los apoyos se calculan directamente multiplicando la submatriz $[K_{21}]$ por $\{D_{\text{lib}}\}$:

$$\{R\} = [K_{21}] \cdot \{D_{\text{lib}}\}$$

Donde:

- $[K_{21}]$ está formada por las **filas de los apoyos** y las **columnas de los grados libres** de la matriz global $[K_{\text{armadura}}]$.
- $\{D_{\text{lib}}\}$ es el vector de desplazamientos recién calculado en el Paso 8.

Fórmula de Reacciones en Excel

Si $[K_{21}]$ tiene dimensión 3×3 (en el rango **B294:D296**) y $\{D_{\text{lib}}\}$ está en **J257:J259**:

=MMULT(B294:D296, J257:J259)

Los resultados son las reacciones en cada apoyo en **Kgf**.

¡Verificación de Equilibrio de Examen (Puntaje Seguro!)

Antes de pasar al siguiente paso, haz la suma estática en tu cuaderno:

$$\sum F_X = \sum P_X + \sum R_X = 0, \quad \sum F_Y = \sum P_Y + \sum R_Y = 0$$

Si la suma de cargas aplicadas más reacciones calculadas da **0.0000**, tu cálculo matricial de rigidez, inversa y reacciones está **100 % PERFECTO**.

11. PASO 10: Vector Total y Cálculo de Fuerzas Axiales en Barras (F_m)

11.1. Paso 10: Vector Total de Desplazamientos

Reúne en una sola columna todos los desplazamientos nodales de la estructura:

- Para los grados libres, toma el valor numérico calculado en el Paso 8 (en cm).
- Para los grados restringidos (apoyos), coloca el valor exacto 0.

En Excel puedes usar: =SI.ERROR(BUSCARV(GDL, rango_D_calculados, 2, FALSO), 0).

11.2. Paso 10.1: Fórmula Maestra de Fuerzas Axiales

Para cualquier barra m que va desde el nudo de inicio i hasta el nudo de fin j , la fuerza axial interna F_m se calcula con la fórmula matricial:

$$F_m = \left(\frac{AE}{L} \right)_m \begin{bmatrix} -C_x & -C_y & +C_x & +C_y \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} D_{ix} \\ D_{iy} \\ D_{jx} \\ D_{jy} \end{Bmatrix}$$

O en forma desarrollada escalar:

$$\mathbf{F}_m = \left(\frac{AE}{L} \right)_m \cdot \left[-C_x \cdot D_{ix} - C_y \cdot D_{iy} + C_x \cdot D_{jx} + C_y \cdot D_{jy} \right]$$

Regla de Signos y Convención de Esfuerzos de Cátedra

- Si $\mathbf{F}_m > 0$ (signo positivo) $\Rightarrow$ **BARRA A TRACCIÓN (+)**: La barra se estira, genera tensión interna.
- Si $\mathbf{F}_m < 0$ (signo negativo) $\Rightarrow$ **BARRA A COMPRESIÓN (-)**: La barra se acorta, sufre compresión.
- Si $\mathbf{F}_m = 0$ (o $|F_m| < 10^{-4}$) $\Rightarrow$ **BARRA DE FUERZA NULA (0)**: Barra de estabilidad geométrica sin esfuerzo bajo ese estado de cargas.

11.3. Automatización en Excel en Blanco

Para la Barra 1 en Excel:

1. Crea una fila con los 4 cosenos con signo:

$-C_x$	$-C_y$	$+C_x$	$+C_y$
=-J6	=-K6	=J6	=K6

2. Al costado, coloca en columna los 4 desplazamientos asociados a esa barra: $[D_{ix}, D_{iy}, D_{jx}, D_{jy}]^T$ vinculándolos desde la tabla de desplazamientos totales.
3. En la celda del resultado de F_1 :

$$=N6 * MMULT(rango_1x4_cosenos, rango_4x1_desplazamientos)$$

(donde N6 es AE/L).

4. Para el diagnóstico de estado:

$$=SI(REDONDEAR(F1, 2)>0, "TRACCIÓN (+)", SI(REDONDEAR(F1, 2)<0, "COMPRESIÓN (-)", "FUERZA NULA"))$$

12. EJEMPLO NUMÉRICO RESUELTO DE CÁTEDRA (Lunes 05/10)

Para que puedas verificar tus números mientras practicas en una hoja en blanco, aquí tienes el ejercicio exacto del libro oficial de la cátedra EXCEL CORREGIDO CUBA ULIANOV LUN 05 10.xlsx:

12.1. Datos de Entrada de la Armadura (4 Nudos, 5 Barras)

- **Propiedades de Material y Sección:** $A = 16,00 \text{ cm}^2$, $E = 120\,000 \text{ Kgf/cm}^2$, Producto $AE = 1\,920\,000 \text{ Kgf}$.
- **Coordenadas de Nudos:**
 - Nudo 1: (0,0) cm $\rightarrow$ **Apoyo Fijo** ($R_{1X}, R_{1Y}, D_{1X} = 0, D_{1Y} = 0$).
 - Nudo 2: (1000,0) cm $\rightarrow$ **Apoyo Móvil en Y** ($R_{2Y}, D_{2Y} = 0, D_{2X}$ libre).
 - Nudo 3: (200,400) cm $\rightarrow$ **Nudo Libre** (D_{3X}, D_{3Y} libres).
 - Nudo 4: (800,800) cm $\rightarrow$ **Nudo Libre** (D_{4X}, D_{4Y} libres).
- **Cargas Aplicadas Externas:**
 - En Nudo 2: $P_{2X} = 0 \text{ Kgf}$, $P_{2Y} = 0 \text{ Kgf}$.
 - En Nudo 3: $P_{3X} = 0 \text{ Kgf}$, $P_{3Y} = -4000 \text{ Kgf}$.
 - En Nudo 4: $P_{4X} = 13\,800 \text{ Kgf}$, $P_{4Y} = -9800 \text{ Kgf}$.

12.2. Tabla 1 Resuelta: Geometría y Rigidez de las 5 Barras

Barra	Inicio	Fin	ΔX (cm)	ΔY (cm)	L (cm)	C_x	C_y	AE/L (Kgf/cm)
1	1	2	+1000,00	0,00	1000,00	+1,0000	0,0000	1 920,00
2	1	3	+200,00	+400,00	447,21	+0,4472	+0,8944	4 293,25
3	3	2	+800,00	-400,00	894,43	+0,8944	-0,4472	2 146,63
4	3	4	+600,00	+400,00	721,11	+0,8321	+0,5547	2 662,56
5	4	2	+200,00	-800,00	824,62	+0,2425	-0,9701	2 328,34

12.3. Resultados Calculados: Desplazamientos Nocales

Los 5 grados de libertad libres resultan exactamente:

$$\begin{aligned}
 D_{2X} &= +7,0625 \text{ cm} \\
 D_{3X} &= +11,0245 \text{ cm} \\
 D_{3Y} &= -5,3725 \text{ cm} \\
 D_{4X} &= +11,4172 \text{ cm} \\
 D_{4Y} &= -2,8228 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

12.4. Resultados Calculados: Reacciones en Apoyos y Verificación de Equilibrio

$$\begin{aligned}
 R_{1X} &= -13\,800,00 \text{ Kgf} \\
 R_{1Y} &= -480,00 \text{ Kgf} \\
 R_{2Y} &= +14\,280,00 \text{ Kgf}
 \end{aligned}$$

Comprobación de Equilibrio Estático Global:

$$\begin{aligned}
 \sum F_X &= P_{4X} + R_{1X} = 13\,800,00 - 13\,800,00 = \mathbf{0,00 \text{ Kgf}} \quad (\text{¡CUMPLE AL 100 \%!}) \\
 \sum F_Y &= P_{3Y} + P_{4Y} + R_{1Y} + R_{2Y} = -4000 - 9800 - 480 + 14\,280 = \mathbf{0,00 \text{ Kgf}} \quad (\text{¡CUMPLE AL 100 \%!})
 \end{aligned}$$

12.5. Resultados Calculados: Fuerzas Axiales en las 5 Barras

Barra	Conectividad	Fuerza Axial F_m (Kgf)	Signo	Diagnóstico Oficial de Cátedra
1	1 $\rightarrow$ 2	+13 560,00	(+)	BARRA A TRACCIÓN (+)
2	1 $\rightarrow$ 3	+536,66	(+)	BARRA A TRACCIÓN (+)
3	3 $\rightarrow$ 2	-12 764,75	(-)	BARRA A COMPRESIÓN (-)
4	3 $\rightarrow$ 4	+4 635,71	(+)	BARRA A TRACCIÓN (+)
5	4 $\rightarrow$ 2	-4 778,36	(-)	BARRA A COMPRESIÓN (-)

13. Hoja de Trucos de Teclado y Fórmulas para el Examen

Operación	Fórmula en Español	Fórmula en Inglés
Raíz cuadrada (Pitágoras)	=RAIZ(Dx^2 + Dy^2)	=SQRT(Dx^2 + Dy^2)
Inversión de Matriz	=MINVERSA(rango)	=MINVERSE(range)
Multiplicación Matricial	=MMULT(matriz1, matriz2)	=MMULT(matrix1, matrix2)
Mapeo de Matriz Expandida	=SI.ERROR(INDICE(M, COINCIDIR(f, ef, 0), COINCIDIR(c, ec, 0)), 0)	=IFERROR(INDEX(M, MATCH(f, ef, 0), MATCH(c, ec, 0)), 0)
Fijar referencia absoluta	Presionar tecla F4 (agrega signos \$)	Tecla F4
Matrices clásicas en bloque	Seleccionar rango y presionar Ctrl + Shift + Enter	Ctrl + Shift + Enter

Resumen de 1 Minuto para Empezar tu Examen

Cuando el profesor diga: “Abran una hoja de cálculo en blanco”:

- Minuto 1:** Escribe los encabezados de la Tabla 1 (Barra, Inicio, Fin, ΔX , ΔY , L , C_x , C_y , A , E , AE/L).
- Minuto 3:** Escribe los encabezados de la Tabla 2 con la fórmula =Ü"&Nudo&"X".
- Minuto 6:** Arma las matrices 4×4 locales con las fórmulas $=AE/L \cdot C_x^2$, etc.
- Minuto 9:** Arma las expandidas con el truco =SI.ERROR(INDICE(M, COINCIDIR(...), COINCIDIR(...)), 0).
- Minuto 11:** Suma en la matriz $[K_{armadura}]$ y verifica que la diagonal principal sea toda positiva.
- Minuto 13:** Extrae $[K_{11}]$ tachando apoyos, invierte con =MINVERSA y halla desplazamientos con =MMULT.
- Minuto 15:** Calcula reacciones con $[K_{21}] \cdot \{D_{lib}\}$ y comprueba $\sum F_X = 0$, $\sum F_Y = 0$.
- Minuto 18:** Calcula las fuerzas axiales con $(AE/L)[-C_x, -C_y, C_x, C_y]\{D\}$ y clasifícalas en Tracción/Compresión.